

复振幅等号与极化一阶下降

我补上 R0.14 留下的局部代数证书，证明任意复催化振幅的全局最优点就是等幅同相点。随后我把四个实输入极化分别沿无散切向量微分。固定 R0.11 极化不是第五阶外部/目标能量比的驻点，因而下一步应优化极化，而不是继续调整振幅或相位。

笔记状态 · 复振幅全局定理；极化为精确一阶变分

标量自由度已经闭合

版本 v0.15 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象：第五阶纯非线性齐次项

00 / RESULT BOUNDARY

复振幅极小值已闭合，固定极化仍可下降

PROVED 任意复振幅的全局极小已确定 唯一极小轨道是等幅、同相和共同复相位。	CERTIFIED 局部与外部证书恰好拼接 局部凸性和差商覆盖一个有理盒，外部由 24 个 Bernstein 叶盒覆盖。
CALCULATED EXACTLY 四个极化导数全部非零 完整带符号第五阶树的一阶 Laurent 极点全部抵消。	OPEN 全极化最优值仍未知 当前只证明固定极化不是驻点，还没有完成四角参数的全局优化。

本笔记的严格结论。

对 Ro.11 的固定四个极化、任意不全为零的两个复催化振幅，

$$\frac{X_{\infty}}{T_{\infty}} \geq \lambda_* = 45.73934896472748 \dots,$$

等号恰在 $\beta = \delta$ 、 $4|\beta|^2 = \alpha$ 达到，其中 $\alpha = 0.17451712822713492 \dots$ 是一个显式六次多项式的唯一正根。在这个极小点，四个单位角向极化导数全部严格非零，所以原固定极化不是完整极化空间中的局部极小点。

第一项是固定极化下的全局代数定理。第二项是该定理边界上的精确一阶变分。两者都只涉及第五阶有限相互作用模型，不是 Navier–Stokes 方程的全局正则性或奇性结论。

01 / THE REMAINING GAP

有理下界不能直接达到代数极小值

Ro.14 把两个复振幅化为

$$x = |\beta + \delta|^2, \quad y = |\beta - \delta|^2, \quad 0 \leq h \leq xy,$$

并得到 $45.739348 \leq X_{\infty}/T_{\infty} \leq 45.73934896472748 \dots$ 。左端是有理数，右端是代数数；把左端不断增加，只会使包含极小点的 Bernstein 盒出现负系数。

因而缺口不是多算几位小数，而是零点附近的结构问题。我把单位立方体分成一个含极小点的小有理盒及其补集：补集使用略高于极小值的有理界，小盒则直接使用代数极小值 λ_* 。

02 / ALGEBRAIC MINIMIZER

极小值由唯一正代数根定义

在 $y = h = 0$ 上，令 α 为下列多项式的唯一正根：

$$0 = 547051680\alpha^6 + 1279667573555\alpha^5 + 118208127655484\alpha^4 \\ + 905317897826984\alpha^3 - 24992156631040\alpha - 560180920320.$$

精确极小值定义为

$$\lambda_* = \frac{X_{\infty}(\alpha, 0, 0)}{T_{\infty}(\alpha, 0, 0)}.$$

Sturm 隔离给出唯一正根。90 位有理隔离区间同时证明 $\lambda_* < 45.739349$ ，严格余量大于 $3.527251566 \times 10^{-8}$ 。

目标多项式关于 h 的系数是 $408234177/62720 > 0$ 。它在 $h = 0$ 的二次型首系数为 $2284553209/1254400 > 0$ ，矩阵行列式为 $8126048145823191/24586240000 > 0$ 。所以除原点外 $T_{\infty} > 0$ ，后面的比值比较没有除零问题。

一个局部盒加上完整补集

仍取 Ro.14 的紧化变量

$$x = \frac{z}{1-z}a, \quad y = \frac{z}{1-z}(1-a), \quad h = \left(\frac{z}{1-z}\right)^2 a(1-a)s.$$

局部盒选择为

$$\frac{2433}{16384} \leq z \leq \frac{609}{4096}, \quad \frac{1023}{1024} \leq a \leq 1, \quad 0 \leq s \leq 1.$$

代数极小点的紧化坐标是 $z_* = \alpha/(1+\alpha) = 0.14858627774169486\dots$, 严格位于该盒内部。这个盒在 (x, y) 中被包含于

$$0.17422579194591786 \leq x \leq 0.174648695153427, \quad 0 \leq y \leq 0.000170555366360769.$$

轴向严格凸，横向差商严格为正

记 $D = X_\infty - \lambda_* T_\infty$, 并写

$$D_0(x) = D(x, 0, 0), \\ D(x, y, xys) - D_0(x) = yJ(x, y, s).$$

由 λ_* 的定义和驻点方程, $D_0(\alpha) = D'_0(\alpha) = 0$. 在上一节的整个 x 区间内, 有理区间计算给出

$$26745.922662824785 < D''_0(x) < 26932.93182007326.$$

所以 D_0 严格凸, 并在 α 取得唯一零点。对横向多项式 J , 把局部长方体映到单位立方体。它的次数为 $(5, 5, 3)$, 在 λ_* 的两个有理隔离端点共检查 288 个 Bernstein 系数, 得到

$$J(x, y, s) \geq 5420.19793447103 > 0.$$

因而局部盒内 $D = D_0 + yJ \geq 0$. 等号要求同时有 $x = \alpha$ 和 $y = 0$, 此时约束自动给出 $h = 0$.

补集上证明一个更强的有理界

取

$$B = \frac{45739349}{1000000} = 45.739349 > \lambda_*,$$

并在单位立方体上定义

$$G_B = (1 - z)^6 (X_\infty - BT_\infty).$$

G_B 仍是次数 $(6, 6, 3)$ 、含 64 项的有理多项式。自适应 de Casteljau 二分在深度 23 停止：24 个外部叶盒的全部 Bernstein 系数非负，另有 1 个叶盒完全落入上一节已认证的局部盒。两类叶盒无缝覆盖整个单位立方体。

证书量	结果
外部有理界	45.739349
初始负 Bernstein 系数	37
外部非负叶盒	24
交给局部证书的叶盒	1
最大二分深度	23

在补集上 $X_\infty/T_\infty \geq B > \lambda_*$ 。外部证书因此不仅排除更小值，也排除局部盒之外的等号。

复振幅全局问题至此闭合

定理（固定极化的复振幅全局极小）。

对任意不全为零的 $(\beta, \delta) \in \mathbb{C}^2$ ，Ro.13 的第五阶纯非线性能量满足

$$\frac{X_\infty(\beta, \delta)}{T_\infty(\beta, \delta)} \geq \lambda_* = 45.73934896472748 \dots$$

等号当且仅当 $\beta = \delta$ 、 $4|\beta|^2 = \alpha$ ，允许任意共同复相位。

相应的最大目标能量比例是

$$\frac{1}{1+\lambda_*} = 0.021395248803201435\dots = 2.1395248803201435\dots\%.$$

这把 Ro.14 的不到百万分之一间隙收紧为精确等号。它同时说明振幅比、相对符号和复相位都不是固定极化模型中的有效改进方向。

07 / POLARIZATION CHART

每个实无散极化只有一个角向切线

四个正输入频率依次记为旧壳泵 P, Q 和本壳催化 B, D 。对其中一个频率写 $\bar{K}(\delta) = \delta K(\delta)$ ，固定极化分子写为 $N(\delta)$ ，并定义

$$M(\delta) = \bar{K}(\delta) \times N(\delta).$$

N, M 都与 K 正交，且 $N \cdot M = 0$ 、 $|M|^2 = |\bar{K}|^2|N|^2$ 。因此一个精确的局部单位极化曲线是

$$p(t, \delta) = \frac{N + tM}{|N|\sqrt{1 + t^2|\bar{K}|^2}}.$$

在 $t = 0$ 的分子导数就是 M 。泵极化的切向速度平方趋于 $1/12$ ，催化极化的切向速度平方趋于 $1/3$ 。用这两个因子即可把 t 导数换成单位角导数。

08 / DIFFERENTIATED TREE

导数直接穿过完整第五阶树

我没有对四个角做有限差分。对每个双线性节点 $\mathcal{B}(U, V)$ ，导数按

$$\partial_j \mathcal{B}(U, V) = \mathcal{B}(\partial_j U, V) + \mathcal{B}(U, \partial_j V)$$

传播到全部五层。基线有 306 个非零极限频率；微分会打开原来恰好为零的分量，基线与四个导数合计出现 322 个非零极限频率。五组聚合 Laurent 系列的所有负次幂都精确抵消。

随后分别形成总能量、目标能量及其四个导数，并在代数振幅 α 的 80 位有理隔离区间上计算

$$\partial_j \left(\frac{X}{T} \right) = \frac{X_j T - X T_j}{T^2}.$$

每个分子都是次数 8 的有理多项式；区间不包含零，所以导数符号是严格结论。

09 / CERTIFIED FIRST DESCENT

两对极化应向相反方向旋转

极化角	图坐标导数	单位角导数	符号
泵 P	-10.19251592280536	-35.30791087050734	严格负
泵 Q	10.19251592280536	35.30791087050734	严格正
催化 B	-15.78002443406787	-27.33180406448388	严格负
催化 D	15.78002443406787	27.33180406448388	严格正

两个泵导数精确互为相反数，两个催化导数也精确互为相反数。单位角梯度的范数约为 63.1454841371737。对应的单位最速下降方向是

(0.5591517961, −0.5591517961, 0.4328386176, −0.4328386176).

局部结论。

固定 Ro.11 极化不是第五阶 X_∞/T_∞ 的驻点，更不是完整实极化空间中的局部极小点。沿上式方向作足够小的角向扰动会严格降低该比值。

这不表示目标能量已经能够占优。它只说明“固定极化下最多约 2.14%”不是对极化扰动稳定的障碍，下一阶段必须重新优化，而不能把 Ro.15 的固定极化常数当作普适下界。

10 / VALUE AND SCOPE

一个自由度关闭，另一个自由度被确认有效

本笔记已经确定

- 两个复催化振幅的全局优化有唯一对称极小轨道。
- 复相位不能改善固定极化的目标比例。
- 四个实极化方向中每一个都有非零一阶导数。
- 下降梯度只落在两组反对称旋转方向上。

本笔记没有确定

- 四角极化空间上的全局最优值，以及振幅重新优化后的联合最优值；
- 复极化自由度、热项、第五阶以后 Taylor 余项和有限时间误差；
- 稠密频率包、多壳重复及任何 Navier-Stokes PDE 的先验估计。

与千禧年问题的距离。

Clay 问题要求光滑解的全局存在，或构造满足正式条件的有限时间失效。本文只对一个候选 Fourier 相互作用机制的有限阶系数做半代数分析。我尚未完成关于这些特定代数常数和证书组合的文献优先权检索，也不主张新定理的优先权。

11 / NEXT STEP

Ro.16：沿反对称极化方向做联合优化

1. 计算四角极化与最优振幅的联合 Hessian，确认一阶下降后的曲率和可信步长。
2. 先限制到两组反对称角，构造一个显式低于 45.7393489647 的有理或代数候选，并给出严格函数值区间。
3. 再检查其余两个角是否在新点重新打开，决定能否把全局搜索降到二维。
4. 只有目标比例出现实质提高，才恢复热项和有限时间 Taylor 余项；否则记录新的极化下界。

Ro.15 已经给出方向，但还没有给出合适的有限步长。因此下一项先做局部二阶控制和一个严格改善点，不直接声称全局极化优化完成。

12 / REPRODUCTION

两个精确脚本分别承担闭合与变分

复振幅闭合脚本：[research/complex_phase_closure_audit.py](#)。

```
python3 research/complex_phase_closure_audit.py --check
```

输出包含目标正性、 α 与 λ_* 的 Sturm 隔离摘要、局部二阶导数和差商界、24+1 个覆盖叶盒及分区哈希。

极化一阶变分脚本：[research/polarization_first_variation_audit.py](#)。

```
python3 research/polarization_first_variation_audit.py --check
```

它重算完整第五阶带符号树，核对五组 Laurent 极点、四个次数 8 的导数分子、精确反对称结构和单位角最速下降方向。两个程序的所有符号判断均使用有理数；小数只用于阅读。

原始文献与算法来源

-
- [1] [C. Fefferman, *Existence and Smoothness of the Navier–Stokes Equation*](#). Clay 正式问题说明；本文没有解决其中任何命题。
-
- [2] [F. Waleffe, *The Nature of Triad Interactions in Homogeneous Turbulence*](#), Physics of Fluids A 4 (1992), 350-363。Fourier 三波与极化相互作用的原始分析。
-
- [3] [J. Garloff, *Convergent Bounds for the Range of Multivariate Polynomials*](#), Interval Mathematics 1985, LNCS 212, 37-56。多元 Bernstein 包围与细分收敛的来源。
-
- [4] [S. Basu, R. Pollack & M.-F. Roy, *Algorithms in Real Algebraic Geometry*](#)。Sturm 根隔离和半代数算法的系统参考。
-
- [5] [Ro.14: 双振幅全局优化与复相位 Bernstein 界](#)。本文关闭的数值间隙和三不变量参数化来自这里。